

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель проекта,
доцент департамента программной
инженерии, факультета
компьютерных наук

_____ Песоцкая Елена
Юрьевна

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев

«__» _____ 2026 г.

Приложение для Android «Органайзер лекарств»

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06.05-01 51 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ245

_____ / Н. Волошин /

«__» _____ 2026 г.

Инва.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инва.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.06.05-01 51 01-1-ЛУ

Приложение для Android «Органайзер лекарств»

Программа и методика испытаний

RU.17701729.06.05-01 51 01-1

Листов 39

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Настоящий программный документ представляет собой программу и методику испытаний программы «Приложение для Android «Органайзер лекарств»» и содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний».

В разделе «Объект испытаний» указаны наименование программы и краткая характеристика области её применения.

В разделе «Цель испытаний» указано, что именно подлежит проверке.

Раздел «Требования к программе» перечисляет требования технического задания, подлежащие проверке: к составу выполняемых функций, к организации входных и выходных данных, к интерфейсу и к надёжности.

Раздел «Требования к программной документации» перечисляет состав документации, предъявляемой при испытаниях.

Раздел «Средства и порядок испытаний» описывает технические и программные средства проведения испытаний, порядок их проведения и требования к персоналу.

Раздел «Методы испытаний» содержит методику проверки каждого требования с указанием исходного состояния, выполняемых действий и ожидаемого результата.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [7]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к настоящей программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	5
1.1. Наименование программы	5
1.2. Краткая характеристика области применения программы	5
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	6
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	7
3.1. Требования к функциональным характеристикам	7
3.1.1. Состав выполняемых функций	7
3.1.2. Требования к организации входных данных	7
3.1.3. Требования к организации выходных данных	8
3.2. Требования к интерфейсу	8
3.3. Требования к надёжности	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	9
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	10
5.1. Технические средства	10
5.2. Программные средства	10
5.3. Порядок проведения испытаний	10
5.4. Требования к персоналу	11
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	12
6.1. Проверка требований к программной документации	12
6.2. Проверка требований к интерфейсу	12
6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам	12
6.3.1. Ведение аптек (п. 4.1.1.2)	12
6.3.2. Заведение упаковки вручную и подсказки справочника (п. 4.1.1.3)	13
6.3.3. Заведение упаковки сканированием (п. 4.1.1.3.2)	14
6.3.4. Правка упаковки и пересчёт остатка (п. 4.1.1.3.3, 4.1.1.3.4)	15
6.3.5. Перенос упаковки между аптечками (п. 4.1.1.3.6)	16
6.3.6. Разовый приём (п. 4.1.1.4.2)	17
6.3.7. Курс лечения (п. 4.1.1.4.3)	18
6.3.8. Нехватка препарата и разрешение конфликта (пп. 4.1.1.4.3.6, 4.1.1.13)	20
6.3.9. Ответы на приёмы и обратная связь (п. 4.1.1.4.3.8)	21
6.3.10. Просроченный препарат (п. 4.1.1.5)	23

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.06.05-01 51 01-1

6.3.11. Поиск, фильтрация и сортировка (пп. 4.1.1.6, 4.1.1.7, 4.1.1.9)	24
6.3.12. Личный кабинет (п. 4.1.1.10)	26
6.3.13. Общая аптечка (п. 4.1.1.11)	28
6.3.14. Бронирование препарата в общей аптечке (пп. 4.1.1.11.5 – 4.1.1.11.7)	30
6.3.15. Уборка общей аптечки (п. 4.1.1.11.3)	31
6.3.16. Работа без сети и синхронизация (п. 4.6 ТЗ, п. 3.4.8 ПЗ)	32
6.3.17. Напоминания (пп. 4.1.1.4.3.7, 4.1.1.5.2)	33
6.3.18. Настройки (п. 4.2.1.9)	34
6.4. Проверка требований к входным данным и надёжности	36
6.5. Проверка серверной части	36
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	38

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование программы: «Приложение для Android «Органайзер лекарств»».

Наименование программы на английском языке: «Medicine Organizer» Android Application.

Краткое наименование на английском языке: MedApp.

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программа предназначена для учёта домашних аптечек: хранения сведений о лекарственных препаратах, контроля сроков годности и остатков, планирования курсов лечения с напоминаниями о приёме и совместного использования одной аптечки несколькими людьми. Программа не назначает и не контролирует лечение, а организует сведения о нём.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка соответствия программы требованиям технического задания «Приложение для Android «Органайзер лекарств». Техническое задание» RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1.

Проверке подлежат:

- состав выполняемых функций (п. 4.1.1 технического задания);
- организация входных и выходных данных (пп. 4.1.2, 4.1.3);
- интерфейс программы, включая наличие обязательных экранов и подтверждений опасных действий (п. 4.2);
- надёжность программы (п. 4.3);
- состав и оформление программной документации (п. 5).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Состав выполняемых функций

Программа должна обеспечивать выполнение функций, перечисленных в таблице 1. Номера требований соответствуют пунктам технического задания.

Пункт ТЗ	Требование
4.1.1.1	Ведение сущностей «препарат» и «аптечка» с обязательными и необязательными полями
4.1.1.2	Управление аптечкой: создание, переименование, удаление с двумя исходами, публикация приглашением
4.1.1.3	Управление препаратом: ручное заведение, заведение сканированием, правка, изменение количества, удаление, перенос
4.1.1.4	Приёмы: разовый приём и курс лечения с расписанием, напоминаниями и обратной связью
4.1.1.5	Просроченный препарат: мониторинг, уведомление, выделение в интерфейсе, предупреждение при приёме
4.1.1.6	Поиск по названию в выбранной аптечке и по всем доступным
4.1.1.7	Фильтрация по одному параметру и сортировка
4.1.1.8	Каждая упаковка – отдельная единица учёта
4.1.1.9	Совместное применение поиска, фильтрации и сортировки в любом порядке
4.1.1.10	Личный кабинет: расход на дату, история израсходованного, сводная статистика, план лечения на дату
4.1.1.11	Общая аптечка: отсутствие разграничения прав, хранение на сервере, бронирование, предупреждение о занятом остатке
4.1.1.12	База данных препаратов с обязательными и необязательными полями записи
4.1.1.13	Конфликты количества и их разрешение с уведомлением

Таблица 1. Проверяемые функции программы

3.1.2. Требования к организации входных данных

Входные данные поступают ручным вводом, сканированием кодов камерой, синхронизацией с сервером и из справочника препаратов. Входные данные должны проходить проверку по типам, длине строк и правилам предметной области. Заведомо «нереалистичные», но корректные по типу данные – например, истёкший срок годности – должны приниматься и корректно обрабатываться.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходные данные предоставляются на экране мобильного приложения. Сведения об общих аптечках приложение получает от сервера по протоколу HTTP.

3.2. Требования к интерфейсу

Программа должна содержать обязательные экраны, перечисленные в п. 4.2.1 технического задания (таблица 2). Просроченные препараты должны быть заметно выделены и располагаться выше остальных. Опасные действия должны требовать подтверждения.

№	Обязательный экран по ТЗ
1	Аптечки (список)
2	Аптечка: создание и редактирование
3	Аптечка: список препаратов
4	Карточка препарата
5	Добавление и редактирование препарата
6	План лечения на конкретную дату
7	Сканер кодов
8	«Поделиться аптечкой» и «Подключиться»
9	Настройки
10	Экран статистики

Таблица 2. Обязательные экраны

Сверх обязательного перечня программа содержит экраны, появившиеся при реализации перечисленных функций: содержимое аптечки и поиск по всем аптечкам, пересчёт остатка, приём вне плана, перенос упаковки, список курсов, карточка курса, редактор курса, источники курса, выбор источника, карточка пункта плана, история приёмов, QR-код приглашения, уборка аптечки, состояние синхронизации, разрешения и выбор языка. Они также подлежат проверке.

3.3. Требования к надёжности

Программа не должна аварийно завершаться ни при каком наборе входных данных и не должна давать сбой при некорректных действиях оператора.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При испытаниях предъявляется программная документация, предусмотренная п. 5.1 технического задания:

1. Техническое задание (ГОСТ 19.201-78);
2. Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79) – настоящий документ;
3. Текст программы (ГОСТ 19.401-78);
4. Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79);
5. Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Испытания проводятся на Android-устройствах, различающихся версией операционной системы, размером экрана и масштабом шрифта, – чтобы проверить работу программы на краях допустимого диапазона (таблица 3).

Устройство	Характеристики
Основное	Android 16 (API 37), экран 1344×2992 при 480 dpi – 448×997 dp
Нижний край	Android 10 (API 29) – минимальная поддерживаемая версия, экран 720×1280 при 320 dpi – 360×640 dp
Крупный шрифт	экран 1344×2992 при масштабе 540 dpi и шрифте ×1,3 – 398×887 dp

Таблица 3. Технические средства испытаний

Серверная часть испытывается на виртуальном сервере под управлением Linux с Docker и PostgreSQL; для проверок с базой данных используются одноразовые контейнеры.

5.2. Программные средства

Для проведения испытаний применяются:

- испытываемая программа в отладочной сборке;
- инструменты сборки и запуска проверок Gradle;
- средства автоматизации Android (adb, инструментальные проверки);
- действующий экземпляр серверной части по адресу <https://medapp.ru.net>.

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в следующем порядке:

1. Проверка состава и оформления программной документации.
2. Проверка требований к интерфейсу: наличие обязательных экранов и подтверждений опасных действий.
3. Проверка функциональных требований по методике раздела 6 – по каждому пункту п. 4.1.1 технического задания.
4. Проверка требований к входным данным и надёжности.
5. Проверка работы без сети и последующей синхронизации.
6. Проверка серверной части: разграничение доступа, одновременные изменения, откаты.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Испытание считается пройденным, если фактический результат совпал с ожидаемым. Выявленные несоответствия фиксируются с указанием пункта методики, устраняются, после чего испытание повторяется.

5.4. Требования к персоналу

Испытания проводит один человек, обладающий навыками работы с Android-устройством и знакомый с настоящим документом и руководством оператора.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Проверка требований к программной документации

Проверяется наличие всех документов, перечисленных в разделе 4 настоящего документа, их соответствие требованиям ГОСТ 19.106-78 и наличие обозначений по ГОСТ 19.103-77. Проверяется загрузка пояснительной записки в систему «Антиплагиат» и размещение материалов в SmartLMS НИУ ВШЭ.

Ожидаемый результат: документация представлена полностью и оформлена в соответствии с требованиями.

6.2. Проверка требований к интерфейсу

Последовательно открываются все экраны из таблицы 2 и проверяется их доступность из оболочки программы. Проверяется, что просроченные упаковки выделены и стоят выше остальных, а опасные действия – удаление аптечки, выход из общей аптечки, удаление упаковки, пересчёт до нуля, выдача приглашения, приём просроченного препарата, приём сверх свободного остатка, отвязка источника у идущего лечения, отмена лечения и удаление черновика – требуют подтверждения.

Проверка выполняется на всех трёх устройствах из таблицы 3, в том числе при крупном шрифте и в тёмной теме.

Ожидаемый результат: все обязательные экраны доступны, просроченное выделено и стоит первым, каждое опасное действие запрашивает подтверждение до его выполнения, подписи не обрезаются ни на узком экране, ни при крупном шрифте.

6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам

6.3.1. Ведение аптечек (п. 4.1.1.2)

Исходное состояние: программа запущена, открыто место «Аптечки».

Действия: завести аптечку с названием и местом хранения; открыть её; переименовать через меню; завести вторую аптечку без места хранения; удалить вторую аптечку.

Ожидаемый результат: аптечка без названия не сохраняется, и программа называет причину; заведённая аптечка появляется в списке с числом упаковок; переименование отражается в списке; удаление требует подтверждения и после него аптечка исчезает (рис. 1, 2).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

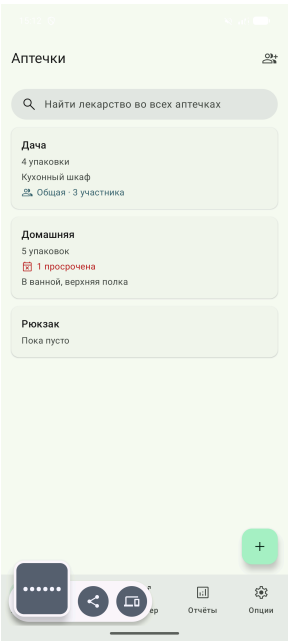


Рис. 1. Список аптечек

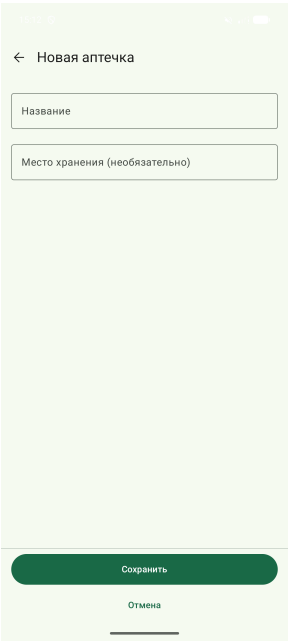


Рис. 2. Заведение аптечки

6.3.2. Заведение упаковки вручную и подсказки справочника (п. 4.1.1.3)

Исходное состояние: открыта аптечка.

Действия: нажать кнопку заведения упаковки; попытаться сохранить пустую форму; ввести название из двух букв и дождаться подсказок справочника; выбрать подсказку; заполнить количество, единицу измерения и срок годности; сохранить. Повторно завести упаковку с тем же названием.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ожидаемый результат: форма с незаполненными обязательными полями не сохраняется, причина названа у каждого поля; подсказка справочника заполняет форму выпуска и производителя; сохранённая упаковка появляется в аптечке; вторая упаковка с тем же названием становится отдельной строкой, а не увеличивает количество первой (п. 4.1.1.8) (рис. 3).

Рис. 3. Заведение упаковки

6.3.3. Заведение упаковки сканированием (п. 4.1.1.3.2)

Исходное состояние: разрешение на камеру предоставлено, открыто место «Сканер».

Действия: навести камеру на код маркировки с упаковки лекарственного препарата; навести камеру на штриховой код товара (EAN-13); навести камеру на код приглашения в аптечку.

Ожидаемый результат: код маркировки открывает форму заведения упаковки с заполненными полями, полученными из реестра; неподдерживаемый код сопровождается сообщением «этот код не поддерживается», и запрос в реестр не выполняется; код приглашения открывает экран присоединения к аптечке. Повторное распознавание того же кода подряд не приводит к повторному переходу (рис. 4).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

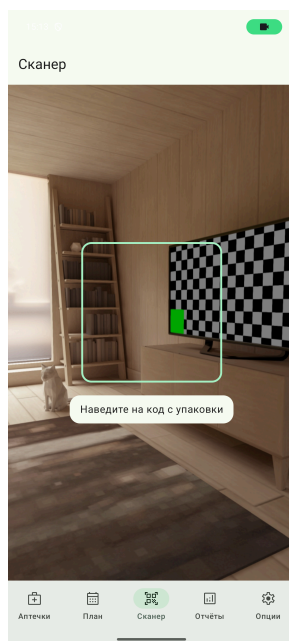


Рис. 4. Сканер кодов

Отдельно проверяется: при отсутствии ответа реестра или неизвестном коде форма открывается пустой и остаётся работоспособной – это не ошибка.

6.3.4. Правка упаковки и пересчёт остатка (п. 4.1.1.3.3, 4.1.1.3.4)

Исходное состояние: открыта карточка упаковки с остатком 20 единиц.

Действия: открыть правку сведений и изменить цену и заметку; сохранить; открыть пересчёт и указать фактический остаток 5 единиц; попытаться указать 0.

Ожидаемый результат: правка сведений не затрагивает количество; после пересчёта карточка показывает 5 единиц; пересчёт до нуля формой не выполняется – пустая упаковка выбрасывается отдельным действием с подтверждением (рис. 5, 6).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

← Правка упаковки

Аптечка
Домашняя

Количество
11 шт Пересчитать

Название
Нурофен

Форма выпуска
таблетки

Срок годности
17.11.2027
Как на упаковке: 03.2027 или 31.03.2027

Категория
Обезболивающие

Производитель
Reckitt Benckiser

Страна
Великобритания

Описание

Сохранить

Отмена

Рис. 5. Правка сведений об упаковке

← Пересчитать

Сейчас записано: 11 шт

Пересчитал и увидел

Назовите то, что видите целиком — вычитание сделает учёт.

Записать

Отмена

Рис. 6. Пересчёт остатка

6.3.5. Перенос упаковки между аптечками (п. 4.1.1.3.6)

Исходное состояние: заведены две аптечки, в первой есть упаковка.

Действия: открыть карточку упаковки, выбрать перенос, указать вторую аптечку, подтвердить.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ожидаемый результат: упаковка исчезает из первой аптечки и появляется во второй; число упаковок в строках обеих аптечек изменяется; при переносе в общую аптечку или из неё программа предупреждает о последствиях для других участников (рис. 7).

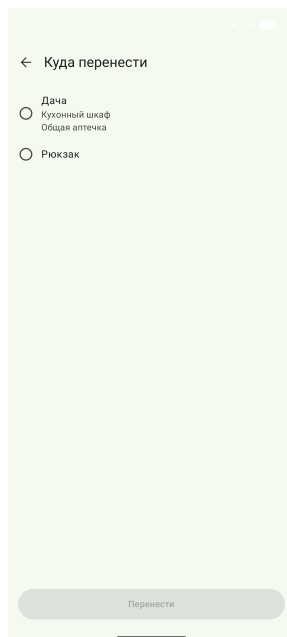


Рис. 7. Перенос упаковки

6.3.6. Разовый приём (п. 4.1.1.4.2)

Исходное состояние: открыта карточка упаковки с указанной разовой дозой и остатком 20 единиц.

Действия: выбрать приём вне плана; убедиться, что разовая доза подставлена в поле; изменить количество на 2; подтвердить. Повторить для просроченной упаковки и для упаковки, остаток которой занят курсом лечения.

Ожидаемый результат: разовая доза подставляется как подсказка и поддаётся изменению; после подтверждения остаток уменьшается на указанное количество; для просроченной упаковки и для занятого остатка программа предупреждает и записывает приём только после подтверждения (рис. 8, 9).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

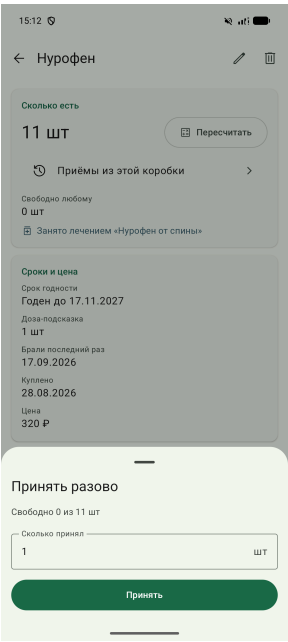


Рис. 8. Приём вне плана

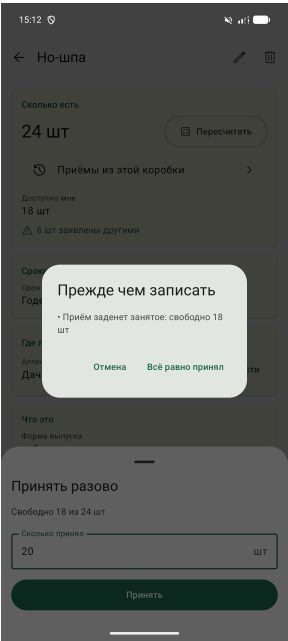


Рис. 9. Предупреждение перед приёмом

6.3.7. Курс лечения (п. 4.1.1.4.3)

Исходное состояние: в аптечке есть упаковка с остатком 21 единица.

Действия: завести курс лечения с дозой 1 единица, расписанием «ежедневно, три раза в день» и числом доз 21; подключить упаковку источником; начать лечение. Открыть карточку курса и источники.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ожидаемый результат: черновик сохраняется и ничего не занимает до начала лечения; после начала лечения курс отображается в списке идущих; карточка показывает обеспечение, назначение и ближайшие пункты; календарь приёмов построен по расписанию (рис. 10, 11, 12).

Рис. 10. Заведение курса лечения

Рис. 11. Список курсов лечения

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

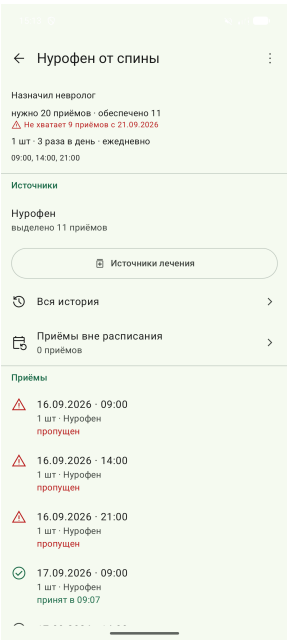


Рис. 12. Карточка курса лечения

6.3.8. Нехватка препарата и разрешение конфликта (пп. 4.1.1.4.3.6, 4.1.1.13)

Исходное состояние: идёт курс лечения, обеспеченный упаковкой полностью.

Действия: пересчитать упаковку-источник, уменьшив остаток вдвое; открыть карточку курса.

Ожидаемый результат: обеспечение курса уменьшается, программа сообщает о нехватке и называет, с какого числа препарата не хватит; предлагаются способы исправления – подключить ещё упаковку, перераспределить дозы, завести покупку; расписание и доза курса при этом не изменяются (рис. 13, 14).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

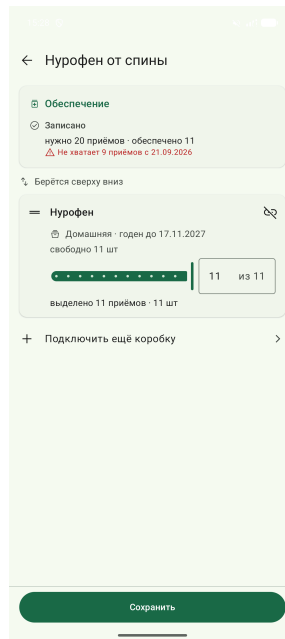


Рис. 13. Источники курса лечения

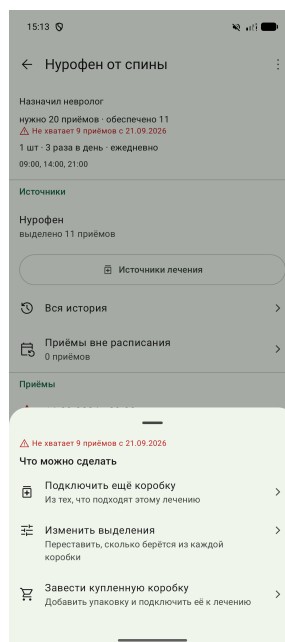


Рис. 14. Способы исправления нехватки

6.3.9. Ответы на приёмы и обратная связь (п. 4.1.1.4.3.8)

Исходное состояние: идёт курс лечения, на сегодня назначено несколько приёмов.

Действия: открыть страницу дня; подтвердить один приём кнопкой «Принял»; пропустить другой кнопкой «Пропустил»; открыть карточку третьего пункта и подтвердить его с другим количеством; открыть историю приёмов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ожидаемый результат: подтверждённый приём уменьшает остаток упаковки-источника на назначенную дозу; пропуск не уменьшает остаток и отмечается в плане; приём с изменённым количеством списывает указанное количество; все ответы видны в истории приёмов (рис. 15, 16, 17).

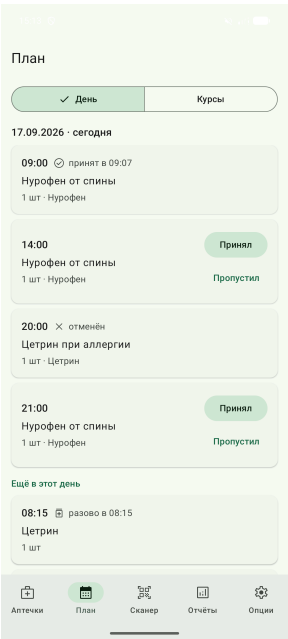


Рис. 15. План дня

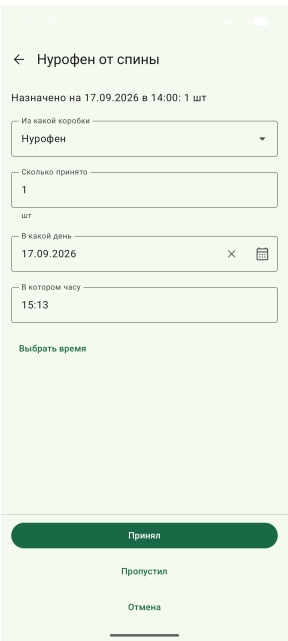


Рис. 16. Карточка пункта плана

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

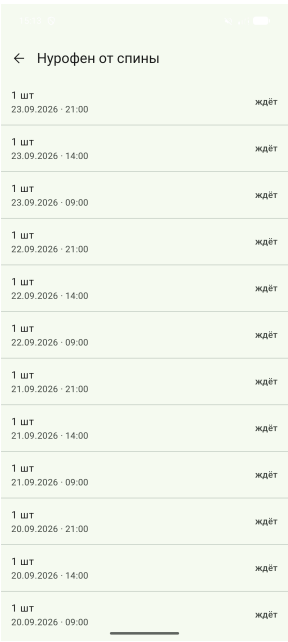


Рис. 17. История приёмов

6.3.10. Просроченный препарат (п. 4.1.1.5)

Исходное состояние: в аптечке есть упаковка с истёкшим сроком годности и упаковка, срок которой истекает сегодня.

Действия: открыть содержимое аптечки; открыть карточку просроченной упаковки; попытаться принять из неё дозу; перезапустить программу.

Ожидаемый результат: просроченная упаковка выделена и стоит выше остальных; карточка показывает состояние «просрочено»; попытка приёма сопровождается предупреждением; упаковка остаётся в аптечке до удаления вручную; об упаковке, срок которой истекает сегодня, программа сообщает при входе (рис. 18, 19).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

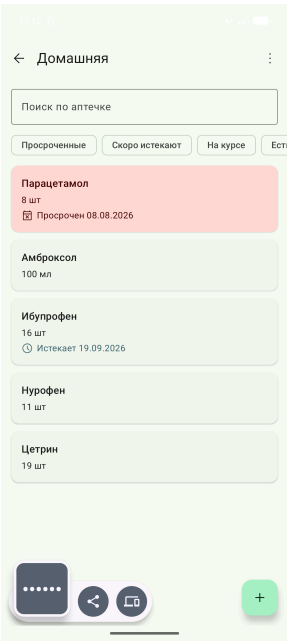


Рис. 18. Просроченное выделено и стоит выше

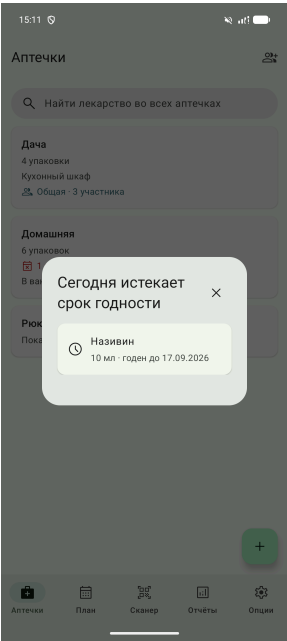


Рис. 19. Предупреждение об истечении срока

6.3.11. Поиск, фильтрация и сортировка (пп. 4.1.1.6, 4.1.1.7, 4.1.1.9)

Исходное состояние: в двух аптечках заведено не менее десяти упаковок разных форм выпуска, часть из них просрочена.

Действия: в содержимом аптечки ввести часть названия; затем наложить фильтр «просроченные»; затем изменить сортировку по сроку годности. Повторить те же действия в другом порядке:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

сначала сортировка, затем фильтр, затем поиск. Выполнить поиск по всем аптечкам со списка аптечек. Ввести запрос, которому ничего не соответствует.

Ожидаемый результат: результат не зависит от порядка применения поиска, фильтра и сортировки; поиск по всем аптечкам находит упаковки из обеих; при отсутствии совпадений программа сообщает именно об этом, отличая пустой результат поиска от пустой аптечки (рис. 20, 21).

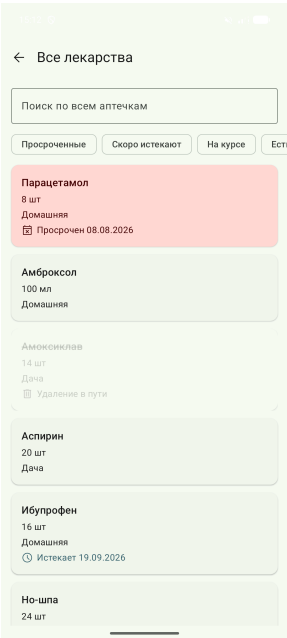


Рис. 20. Поиск по всем аптечкам

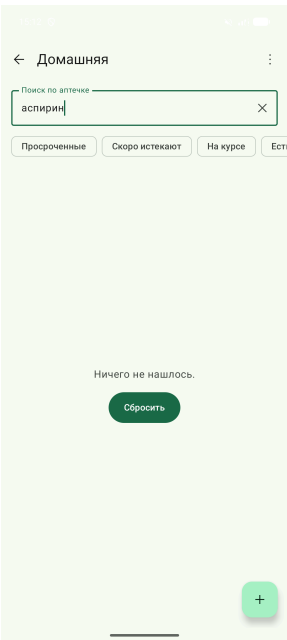


Рис. 21. Ничего не найдено

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.12. Личный кабинет (п. 4.1.1.10)

Исходное состояние: заведены упаковки в нескольких категориях и формах выпуска, часть – с указанной ценой; идёт курс лечения; за прошедший месяц записаны приёмы по курсу и вне плана; одно лечение завершено.

Действия: открыть место «Отчёты»; последовательно открыть «Сводку», «Расход» и «Истрачено»; в «Расходе» выбрать срок «Месяц», затем свою дату; попытаться выбрать дату дальше трёх месяцев; в «Истрачено» выбрать период «Год», затем свой период; попытаться задать период длиннее года.

Ожидаемый результат:

- «Сводка» показывает число упаковок, их распределение по категориям и формам выпуска и общую цену по валютам; упаковки без указанной цены показаны отдельным числом, а не считаются бесплатными (рис. 22);

- «Расход» показывает количество препарата, которое уйдёт до выбранной даты по идущим курсам в предположении, что все приёмы состоятся; дата дальше трёх месяцев в календаре недоступна для выбора; завершённое лечение в отчёт не входит (рис. 23);

- «Истрачено» показывает принятое за период, включая приёмы вне плана; завершённое лечение из отчёта не исчезает; период длиннее года задать нельзя (рис. 24);

- сводный план лечения на дату показывает страница дня;

- количества в разных единицах измерения не складываются между собой ни в одном отчёте.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

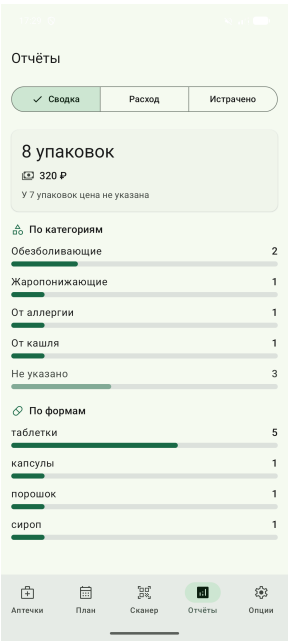


Рис. 22. Сводная статистика

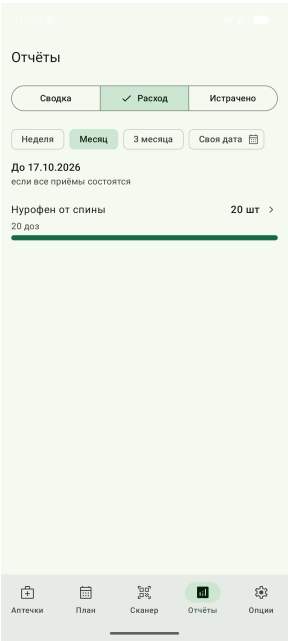


Рис. 23. Расход до выбранной даты

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

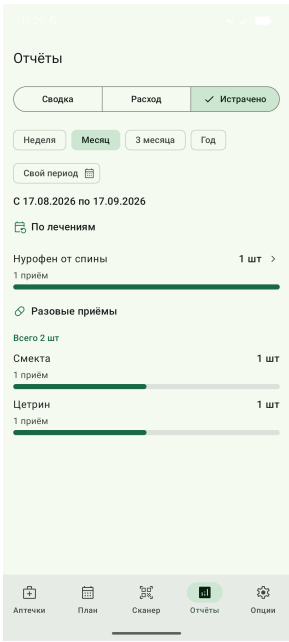


Рис. 24. Истраченное за период

6.3.13. Общая аптечка (п. 4.1.1.11)

Исходное состояние: на первом устройстве заведена местная аптечка с упаковками; второе устройство с установленной программой готово к работе; сеть доступна.

Действия: на первом устройстве открыть меню аптечки и выбрать «Поделиться»; прочитать предупреждение и подтвердить; получить код приглашения; на втором устройстве присоединиться по коду; убедиться, что аптечка и её содержимое видны обоим; на втором устройстве принять дозу из общей упаковки; на первом устройстве обновить обмен и открыть карточку той же упаковки.

Ожидаемый результат: до подтверждения программа объясняет последствия публикации – передачу сведений на сервер и невозможность отозвать доступ; после присоединения содержимое аптечки доступно обоим участникам без разграничения прав; расход, сделанный вторым участником, виден первому после обмена; если первый участник в это время рассчитывал на израсходованное количество, программа сообщает о расхождении и предлагает пересчёт (рис. 25, 26, 27).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

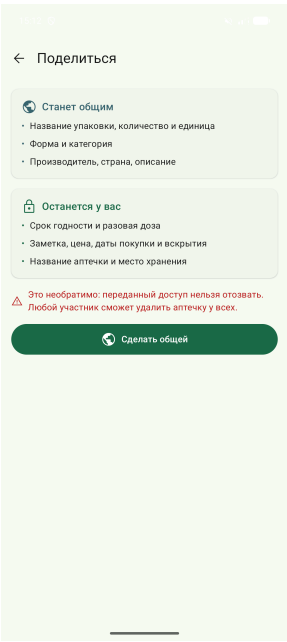


Рис. 25. Предупреждение перед публикацией

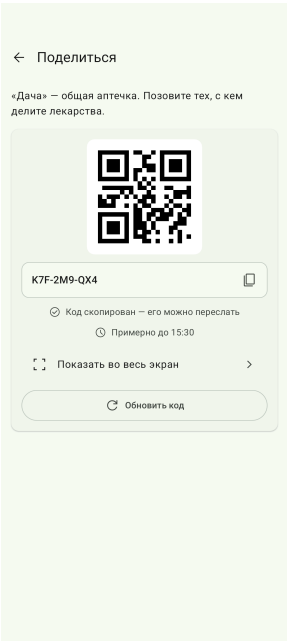


Рис. 26. Приглашение в общую аптечку

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

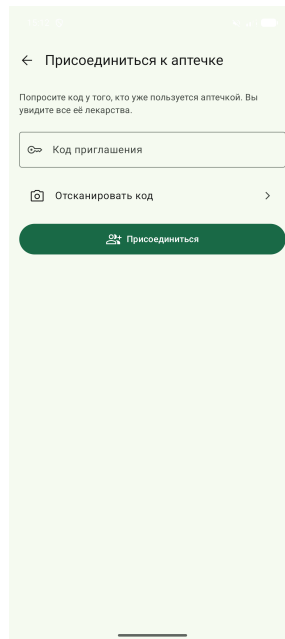


Рис. 27. Присоединение по коду

6.3.14. Бронирование препарата в общей аптечке (пп. 4.1.1.11.5 – 4.1.1.11.7)

Исходное состояние: общая аптечка доступна двум участникам, в ней есть упаковка с остатком 20 единиц.

Действия: первым участником завести курс лечения на 15 доз по 1 единице с этой упаковкой в источниках и начать лечение; вторым участником открыть ту же упаковку и попытаться принять 10 единиц вне плана; затем вторым участником попытаться подключить ту же упаковку к своему курсу лечения.

Ожидаемый результат: после начала лечения на сервере закрепляется бронь на 15 единиц; при попытке принять количество, затрагивающее чужую бронь, второй участник получает предупреждение и продолжает только после подтверждения; подключить забронированное количество к другому курсу лечения нельзя, и программа называет причину (рис. 28).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

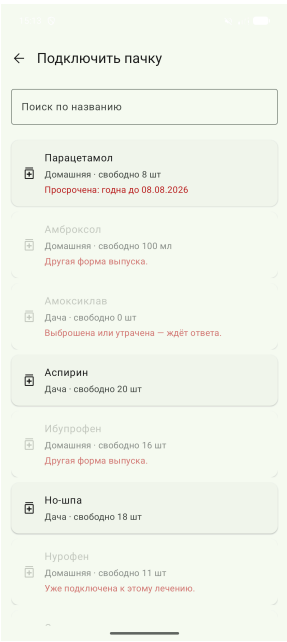


Рис. 28. Причина, по которой упаковку нельзя подключить

6.3.15. Уборка общей аптечки (п. 4.1.1.11.3)

Исходное состояние: общая аптечка доступна двум участникам, у второго участника идёт курс лечения на препарат из неё.

Действия: первым участником открыть уборку аптечки и рассмотреть три исхода; выбрать выход из аптечки; на втором устройстве обновить обмен.

Ожидаемый результат: программа предлагает три исхода – выйти, удалить у всех, удалить с переносом содержимого, – и называет последствия каждого; после выхода первого участника аптечка остаётся у второго; его курсы лечения не прерываются; при удалении у всех курсы лечения участников на препараты из этой аптечки прекращаются, о чём они уведомляются (рис. 29).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

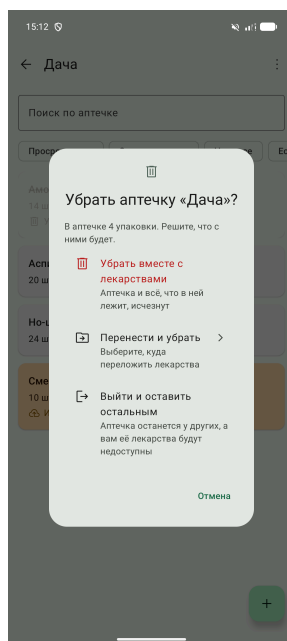


Рис. 29. Три исхода уборки общей аптечки

6.3.16. Работа без сети и синхронизация (п. 4.6 ТЗ, п. 3.4.8 ПЗ)

Исходное состояние: общая аптечка доступна, сеть на устройстве отключена.

Действия: без сети завести упаковку, принять дозу и перенести упаковку; открыть место «Опции» → «Синхронизация»; включить сеть и дождаться обмена; повторно открыть экран синхронизации.

Ожидаемый результат: все действия выполняются без сети и отражаются в программе; экран синхронизации показывает, что накоплено к отправке, и сообщает «Связи нет – очередь подождёт»; после включения сети очередь отправляется, порядок действий сохраняется, повторной записи не возникает; экран показывает «Всё доехало» (рис. 30).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

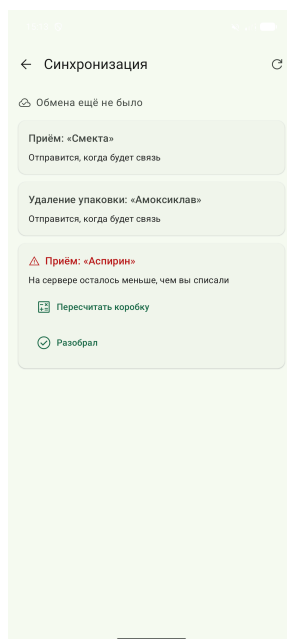


Рис. 30. Состояние синхронизации

6.3.17. Напоминания (пп. 4.1.1.4.3.7, 4.1.1.5.2)

Исходное состояние: идёт курс лечения с приёмом, назначенным на ближайшее время; разрешение на показ уведомлений предоставлено.

Действия: дождаться назначенного времени; ответить на напоминание из шторки уведомлений; запретить показ уведомлений в системных настройках и открыть страницу дня; оставить приём без ответа до следующего дня и открыть программу.

Ожидаемый результат: напоминание приходит в назначенное время; ответ из шторки записывается без открытия программы; при запрете уведомлений страница дня прямо сообщает, что напоминания не приходят, и предлагает перейти в системные настройки; неотвеченные приёмы прошлых дней показываются при входе (рис. 31, 32).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

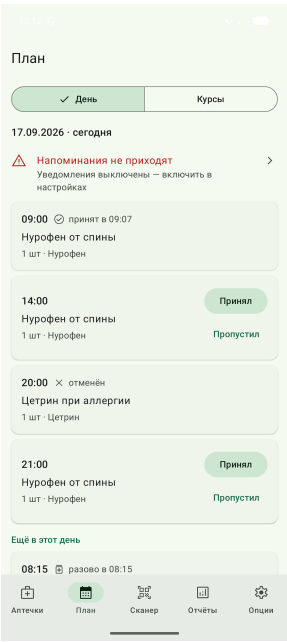


Рис. 31. Напоминания невозможны: причина названа

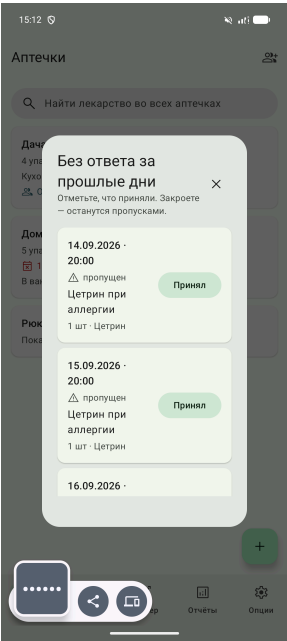


Рис. 32. Приёмы без ответа за прошлые дни

6.3.18. Настройки (п. 4.2.1.9)

Исходное состояние: открыто место «Опции».

Действия: изменить порог предупреждения о нехватке, время ежедневной сводки и время откладывания напоминания; сохранить; выйти с экрана и вернуться; открыть «Разрешения»; открыть «Язык» и выбрать английский, затем вернуть русский.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Ожидаемый результат: настройки сохраняются и читаются при повторном открытии; экран разрешений показывает состояние каждого разрешения и ведёт туда, где оно исправляется; смена языка применяется к интерфейсу немедленно (рис. 33, 34, 35).

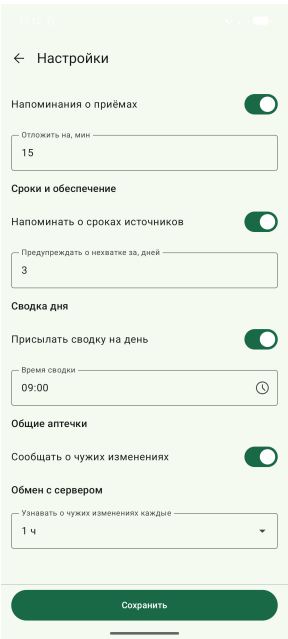


Рис. 33. Настройки уведомлений и обмена

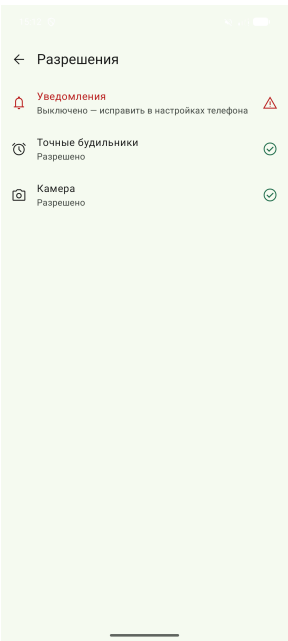


Рис. 34. Состояние разрешений

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

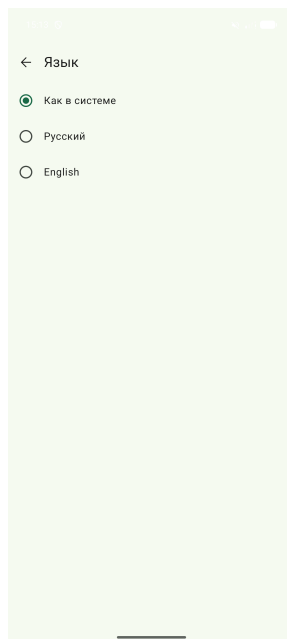


Рис. 35. Выбор языка

6.4. Проверка требований к входным данным и надёжности

Действия: в каждое поле ввода поочерёдно ввести: пустое значение; строку длиннее допустимой; отрицательное число; нечисловое значение в числовом поле; дату в прошлом в поле срока годности; количество с шестью знаками после запятой. Выполнить поворот устройства и завершение процесса программы на каждом экране с незаконченным вводом.

Ожидаемый результат: программа не завершается аварийно ни при каком вводе; недопустимое значение отвергается с названной причиной у самого поля; дата в прошлом принимается и отрабатывается как просроченный срок; после поворота и восстановления процесса программа возвращается на тот же экран, а введённые данные не подменяются значениями из базы.

6.5. Проверка серверной части

Помимо проверок через интерфейс программы проверяется серверная часть:

1. **Разграничение доступа.** Запрос к аптечке, в которой вызывающий не состоит, выполняется напрямую к серверу. **Ожидаемый результат:** ответ не отличается от ответа на запрос к несуществующей аптечке – по коду ответа нельзя установить, существует ли чужая аптечка.

2. **Одновременные изменения.** Два запроса изменяют одну упаковку одновременно, предъявляя одну и ту же версию состояния. **Ожидаемый результат:** применяется ровно один из них; второй получает отказ по версии, после которого клиент пересчитывает состояние и повторяет запрос.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. **Гонка доступа.** Участник выходит из аптечки одновременно с командой, изменяющей её содержимое. **Ожидаемый результат:** команда либо применяется целиком, либо отвергается как недоступная; внутренней ошибки сервера не возникает, осиротевших строк и рассогласованных сумм броней не остаётся.

4. **Откаты.** Команда, прерванная ошибкой, не оставляет частичных изменений.

5. **Повторная отправка.** Один и тот же приём отправляется дважды с тем же идентификатором. **Ожидаемый результат:** второй запрос распознаётся как повтор и не приводит ко второму списанию.

6. **Объём и планы запросов.** На выборке в сорок тысяч записей проверяется, что число запросов к базе данных не растёт с объёмом данных, а планы выполнения используют индексы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. Приложение для Android «Организатор лекарств». Техническое задание. RU.17701729.06.05-01 ТЗ 01-1.
11. Приложение для Android «Организатор лекарств». Руководство оператора. RU.17701729.06.05-01 34 01-1.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]